

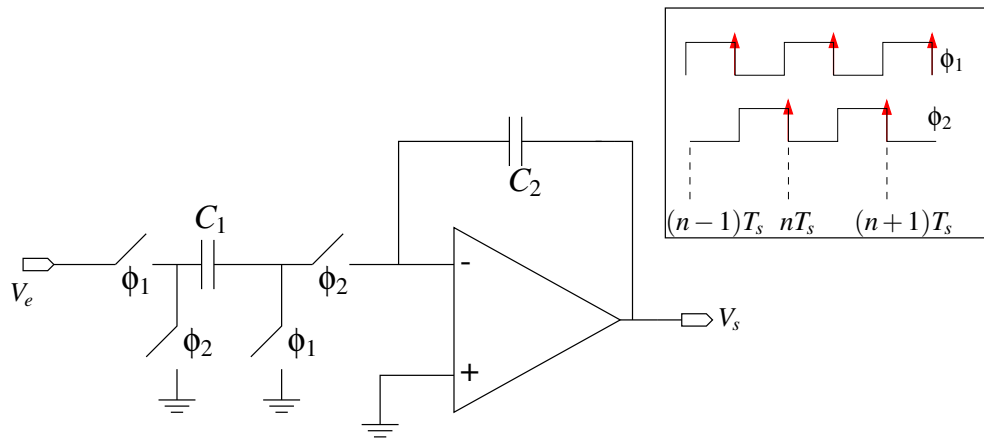
TP 2. Circuits à capacités commutées

Objectifs

- ▷ Concevoir un oscillateur à l'aide de circuits à capacités commutées
- ▷ Utiliser un logiciel de simulation et un code aux différences finies

I. Intégrateur non-inverseur

L'intégrateur en circuit à capacités commutées représenté ci-dessous sert à construire un oscillateur. On échantillonnera à $f_e = 1/T_e = 1,0$ kHz.



On pose pour toute la suite $k = C_1/C_2$. On applique à l'entrée de l'intégrateur une tension continue $V_e = 1,0$ V. On considère que l'entrée V_e est bloquée sur les instants pairs, c'est à dire

$$V_e(nT_e - 0.5T_e) = V_e(nT_e - T_e)$$

1. Montrer que la fonction de transfert aux instants pairs (fin de Φ_2) est donnée par

$$I(z) = \frac{V_s(z)}{V_e(z)} = \frac{kz^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

2. Déterminer la sortie V_s sur 10 périodes avec $V_s(0) = 0$ V et $k = 1$.



Simulation 1

- ▷ Ouvrir le logiciel LTSpice et créer les capacités C_1 et C_2 avec le menu **Component**→**Capacitor**. Choisir $C_1 = C_2 = 10$ pF pour avoir $k = 1$. Le tableau ci-dessous donne les définitions des unités sous LTSpice. Par exemple, pour fixer la valeur d’une capacité à 10 pF, il suffit de mettre “10p” sans unité.

10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^3	10^6	10^9
p	n	u	m	k	meg	g

- ▷ Choisir un amplificateur opérationnel idéal avec le menu **Component**→**Opamps**→**UniversalOpamp2**.
- ▷ Avec le menu **Component**→**voltage**, créer deux sources de tensions de +5 V et −5 V pour alimenter l’amplificateur opérationnel. Relier les composants petit à petit avec le menu **wires**.
- ▷ Créer un modèle de commutateur avec le menu **Spice Directive** : sélectionner le menu **.op** et copier-coller le texte suivant : `.model SWID SW(Ron=1 Roff=1g Vt=2.5 Vh=2)`
- ▷ Créer les commutateurs avec le menu **Component**→**sw** et remplacer SW par SWID. Relier leurs bornes négatives à la masse.
- ▷ Pour le contrôle des commutateurs, créer deux signaux d’horloge avec le menu **Component**→**voltage**. Appuyer sur **Advanced**→**PULSE** pour les régler. Ces signaux ont une période $T_e = 1$ ms et sont décalés d’une demi-période. On prendra un niveau bas de 0 V et un niveau haut de 5 V avec des temps de montée/descente de 10 μ s.

Pour cela, pour Φ_1 , fixer $V_{initial}$ à 0, V_{on} à 5, T_{delay} à 0, T_{rise} à 10u, T_{fall} à 10u, T_{on} à 480u et T_{period} à 1m. Pour Φ_2 , il faut prendre les mêmes paramètres mais en fixant T_{delay} à 500u afin d'avoir une horloge décalée d'une demi-période.

- ▷ Relier les bornes positives des commutateurs aux horloges en utilisant la fonction **Label Net** plutôt que des fils pour la lisibilité du schéma.
- ▷ Lancer une simulation transitoire de 10 ms avec le menu **Simulate**→**Edit Simulation**→**Cmd**→**Transient**.

3. Tracer le signal d'entrée et le signal de sortie. Comparer le résultat obtenu au calcul de la question précédente.

II. Étude de l'oscillateur

1. Premier oscillateur

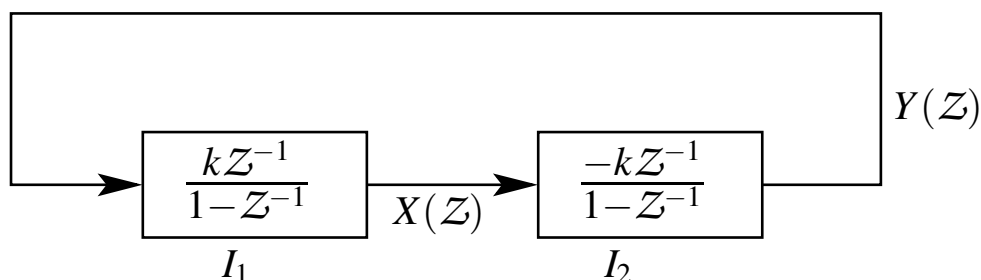
On cherche à créer un signal harmonique non amorti de la forme $x(t) = x_1 \cos(\omega_0 t) + x_2 \sin(\omega_0 t)$ avec la pulsation ω_0 et x_1 et x_2 deux constantes. Un tel signal obéit à une équation différentielle du second ordre qui peut se ramener au système couplé de deux équations différentielles du premier ordre :

$$\frac{d^2x}{dt^2}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \quad \text{devient} \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt}(t) = \omega_0 y(t) \\ \frac{dy}{dt}(t) = -\omega_0 x(t) \end{cases}$$

Cela revient aussi à réaliser deux intégrations bouclées. On propose donc de mettre en boucle deux intégrateurs comme celui de la partie précédente pour construire un oscillateur réglable. On utilisera dans la suite l'approximation d'Euler qui peut s'écrire sous deux formes :

$$\frac{dx}{dt}[n] = \frac{x[n] - x[n-1]}{T_e} \quad \text{ou} \quad \frac{dx}{dt}[n] = \frac{x[n+1] - x[n]}{T_e}$$

Le schéma-bloc ci-dessous illustre ce système dans cette approximation en notant $I_1(z)$ et $I_2(z)$ les fonctions de transfert (en z) des deux blocs intégrateurs (avec $k = C_1/C_2$) :



4. En notant $y[n] = y(nT_e)$, déterminer quelle(s) forme(s) de l'approximation d'Euler doi(ven)t être utilisée(s) pour retrouver les expressions de $I_1(z)$ et $I_2(z)$. En déduire k en fonction de ω_0 et T_e à partir des équations discrètes sur x et y .

2. Stabilité du premier oscillateur

Simulation 2

- ▷ Ouvrir le script gen-sin (avec l'extension .m pour Octave et Matlab, ou .ipynb pour Jupyter), vérifier les équations sur x et y et effectuer une simulation du système discret.

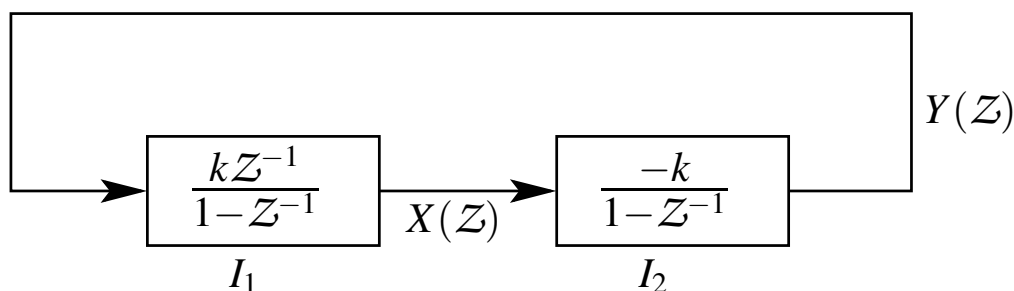
5. Conclure qualitativement quant à la stabilité du système.

Pour analyser analytiquement la stabilité de ce montage, il est nécessaire de déterminer les pôles de la fonction de transfert équivalente. On peut démontrer que ces pôles sont égaux aux racines en $z_{\pm}$ de l'équation $I_1(z)I_2(z) = 1$, à savoir $z_{\pm} = 1 \pm jk$ tout calcul fait.

6. Conclure quant à la stabilité du système.

3. Deuxième oscillateur

On considère désormais le schéma-bloc ci-dessous avec un deuxième intégrateur de fonction de transfert $I_2(z)$ modifiée.



7. Établir les équations discrètes sur x et y , préciser les formes utilisées de l'approximation d'Euler et modifier le script en conséquence.
8. Effectuer la simulation et conclure qualitativement quant à la stabilité du système.

Le calcul des pôles en z donne le résultat suivant pour ce système :

$$z_{\pm} = \frac{2 - k^2 \pm jk\sqrt{(4 - k^2)}}{2} \quad \text{si } k \leq 2$$

$$z_{\pm} = \frac{2 - k^2 \pm k\sqrt{(k^2 - 4)}}{2} \quad \text{si } k > 2$$

9. Déterminer une condition de stabilité du système sur k (on pourra utiliser un logiciel pour une représentation graphique si nécessaire).

III. Simulation d'un générateur sinusoïdal avec LTspice

On souhaite réaliser avec LTspice un oscillateur stable, à partir du deuxième montage donc, avec une fréquence de sortie réglable et comprise entre 2 et 20 Hz. Ce réglage sera fait en faisant varier k et plus précisément C_1 tout en gardant $C_2 = 10$ pF constante.

10. Calculer la valeur de k permettant d'avoir une fréquence d'oscillation de 2 Hz puis de 20 Hz. En déduire les valeurs de C_1 correspondantes.

Les intégrateurs doivent être en opposition de phase pour n'avoir qu'un seul retard dans la boucle, il suffit pour cela d'invertir Φ_1 et Φ_2 pour l'un d'eux. Le gain de $I_2(z)$ est également négatif contrairement au gain de l'intégrateur initialement construit. Un gain négatif peut être obtenu avec un composant supplémentaire de gain pur égal à -1 dans la boucle.

Simulation 3

- ▷ Dans LTSpice, dupliquer le circuit de l'intégrateur.
- ▷ Créer un gain pur égal à -1 avec le menu **Component** → **E2** (appeler le professeur pour les branchements) et relier les trois blocs pour réaliser la boucle.
- ▷ Invertir Φ_1 et Φ_2 pour l'un des deux intégrateurs.
- ▷ Fixer k pour générer une fréquence égale à 20 Hz.
- ▷ Lancer une simulation transitoire de 2 s.

11. Observer et expliquer. On pourra prendre dans le script des conditions initiales nulles et effectuer une simulation. Expliquer l'initiation des oscillations en pratique et proposer une solution à ce problème pour cette simulation.

- ▷ Ajouter une source du type PULSE sur l'entrée positive d'un des amplificateurs (jusqu'ici connectée à la masse) avec les paramètres suivants : $V_{\text{initial}} = 0$, $V_{\text{on}} = 5$, $T_{\text{delay}} = 0$, $T_{\text{rise}} = 10\mu$, $T_{\text{fall}} = 10\mu$, $T_{\text{on}} = 100\text{m}$ et $T_{\text{period}} = 10$.
- ▷ Vérifier que le montage peut générer des oscillations sur la plage de fréquence voulue.

12. f_e a été fixée au début du TP et k a été modifié. Discuter les avantages et inconvénients de choisir une valeur supérieure ou inférieure de f_e en analysant son impact sur la qualité du signal généré.